

2024-2025 理论天体物理 (恒星大气物理) 期末试题

御条当琴 某科铃兰

2025 年 6 月 12 日

一、名词解释 (共 20 分)

1. 平均辐射强度;
2. 光致电离;
3. 负氢离子;
4. 压力效应 (谱线致宽).

二、计算题 (共 80 分)

1. (16 分) 利用爱丁顿-巴尔末关系 ($S_\nu = S_0 + S_1 \tau_\nu$), 证明恒星表面的辐射强度等于沿传播方向反向延伸的光学厚度为 1 处的源函数的数值, 并由此解释临边昏暗现象.
2. (16 分) 给出氢原子 n, l, m, s 的取值范围并计算简并度.
3. (16 分) 仅考虑微观多普勒致宽, 氢原子中心波长为 λ_0 , 半高全宽为 $\Delta\lambda$, 形成温度为 T , 计算湍动速率 ξ_t .
4. (16 分)(1) 温度为 T 下, 一束光从恒星表面出发, 计算距离中心为 r 处的辐射强度;(2) 计算 r 处的辐射稀化因子.
5. (16 分) 一个外界辐射弱的两能级系统, 给出能级平衡方程与粒子数趋向于热动平衡的条件.